- பெருங்குடல் என்பது பெருங்குடல் வாய், பெருங்குடல், மலக்குடல் மற்றும் குதகால்வாய் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. செரிக்கப்படாத உணவுப் பொருட்கள் பெருங்குடலில் சேமிக்கப்பட்டு ஆசன வாய்வழியே வெளியேற்றப்படுகிறது.
- உமிழ்நீர் சுரப்பிகள், இரைப்பை சுரப்பிகள், கல்லீரல், கணையம், லீபர்குன் மற்றும் புருன்னர் சுரப்பிகள் ஆகியன இரைப்பை குடல்வழி பாதையின் சுரப்பிகளாகும்.
- உட்கொள்ளுதல், அரைத்தல்,விழுங்குதல், பெரிஸ்டால்சிஸ், கலத்தல், முன்தள்ளல் மற்றும் மலம் கழித்தல் ஆகியன செரித்தலின் போது நிகழும் இயந்திரவியல் செயல்முறைகள் ஆகும்.

## கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் செரித்தல் மற்றும் உறிஞ்சப்படுதல்

- கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் செரித்தலின் சிறு பகுதி வாயிலும், பெரும் பகுதி குடலிலும் நிகழ்கிறது.உமிழ்நீர் மற்றும் கணைய நீரில் உள்ள அமைலேஸ்கள் மற்றும் குடலின் தூரிகை முனை சவ்வுகளில் காணப்படும் டைசாக்ரிடேஸ்கள் ( சுக்ரேஸ், மால்டேஸ் மற்றும் ஐசோமால்டேஸ்) ஆகியன கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் செரித்தலுக்கு பொறுப்பேற்கின்றன.
- எளிமையான செரித்தலுக்கு தகுந்தவாறு, பாலிசாக்கரைடுகள் சமைத்தலின் போது நீராற்பகுக்கப்படுகின்றன.
- இயல்பான ஊடுருவல் மற்றும் செயல்மிகு கடத்தல் இரண்டின் வழியாகவும் மோனோசாக்கரைடுகள் உறிஞ்சப்படுகின்றன. GLUT 2 எனும் கடத்தியின் உதவியுடன் குளுக்கோஸ் இயல்பாக உறிஞ்சப்படுகிறது. செயல்மிகு கடத்தலானது உட்குழல் பகுதியில் SGLT 1 எனும் புரதத்தாலும், அடிப்பக்க வாட்டுப் பகுதியில் GLUT 2 எனும் புரதத்தாலும் கடத்தப்படுகிறது.

## புரதங்களின் செரித்தல் மற்றும் உறிஞ்சப்படுதல்

- இரைப்பையில் உள்ள HCl, புரதங்களை இயல்பிழக்கச் செய்து, பெப்டிடேஸ்களின் செயல்பாட்டு மையங்களுக்கு அனுப்புகிறது.
- இரைப்பையில் உள்ள பெப்சின், ரெனின், ஜெலாட்டினேஸ் மற்றும் கேஸ்ட்ரிக்சின் ஆகியனவும், என் டிரோபெப்டிடேஸ், ட்ரிப்சின், கைமோட்ரிப்சின், கார்பாக்ஸிபெப்டிடேஸ்கள், எலாஸ்டேஸ்கள், ஜெலாட்டினேஸ்கள், மற்றும் அமினோ பெப்டிடேஸ்கள் ஆகியனவும் புரத செரித்தலில் பங்கேற்கின்றன.
- பாக்டீரியாக்களால் உருவாக்கப்படும் D அமினோ அமிலங்கள் இயல்பாக உறிஞ்சப்படுகின்றன, ஆனால் L அமினோ அமிலங்கள் செயல் மிகு உறிஞ்சுதல் மூலம் உறிஞ்சப்படுகின்றன. சில டை மற்றும் ட்ரை பெப்டைடுகளும் உறிஞ்சப்படுகின்றன.
- நடுநிலை அமினோ அமிலங்கள் உறிஞ்சப்படுதலில், காமா குளுட்டமைல் சுழற்சி ஈடுபடுகிறது.

## கொழுப்புகளின் செரித்தல் மற்றும் உறிஞ்சப்படுதல்

- பித்தநீர்உப்புகளின் டிடர்ஜெண்ட் செயல்பாடு மற்றும் நுண் கொழுப்புப் பொருள் உருவாக்கம் ஆகியவற்றால் கொழுப்பு செரித்தல் நிகழ்வு தூண்டப்படுகிறது.கணைய லிப்பேஸ், கொலஸ்டிரால் எஸ்டரேஸ் மற்றும் பாஸ்போலிப்பேஸ் A2மற்றும் பிற நொதிகள் ஆகியன லிப்பிடு செரித்தலை நிறைவு செய்கின்றன. உணவுகளின் தெவிட்டிய நிலை மதிப்புக்கு காரணம் அவற்றிலுள்ள கொழுப்பே ஆகும்.
- சிறு குடலின் நடுப்பகுதியின் அருகில் (proximal jejunum) கொழுப்புகள் இயல்பான ஊடுருவல் முறையில் உறிஞ்சப்படுகின்றன.



XII U2 Digestion-TM.indd 56 4/22/2020 11:30:47 AM